Probability & Statistics (Premaster MTPS)

College 2

Dr. ir. D.A.M.P. Blom

Nederlandse Defensie Academie

16 oktober 2026

Agenda

Vandaag: college van 9.20 tot 14.00 uur (daarna: inzage Calculus)

- 9.20 - 10.00 uur: recap van vorige les
- 10:15 - 11.00 uur: discrete en continue kansvariabelen
- 11.15 - 12.00 uur: normale verdeling en de centrale limietstelling
- 12.00 - 12.45 uur: lunchpauze
- 12.45 - 14.00 uur: gezamenlijke kansverdelingen

Dit komt ruwweg overeen met de inhoud van learning tasks 4 t/m 10.

Kansexperiment

Input:

- Uitkomstenruimte S
- Onderliggende kansverdeling over S

Experiment:

- Lab-meting
- Afname van een enquête
- Simulatie
- ...

Output:

- Een trekking van exact één van de uitkomsten in de uitkomstenruimte

Gebeurtenissen

Een **gebeurtenis** (*event*) in een kansexperiment is een deelverzameling van de uitkomstenruimte ($E \subseteq S$):

- A: er wordt minstens één keer een drie gegooid met twee dobbelstenen.

$$A = \{(3,1),(3,2),(3,3),\ldots,(4,3),(5,3),(6,3)\}$$

- B: de som van twee dobbelsteenworpen is gelijk aan 7:

$$B = \{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$$

Naast losse gebeurtenissen kunnen we ook kijken naar samenstellingen, zoals A', $A \cup B$, $A \cap B$.

Overzicht van rekenregels

- Complementregel (voor gebeurtenis A):

$$P(A) = 1 - P(A').$$

Overzicht van rekenregels

- Complementregel (voor gebeurtenis A):

$$P(A) = 1 - P(A').$$

- Algemene optelregel (voor gebeurtenissen A en B):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Overzicht van rekenregels

- Complementregel (voor gebeurtenis A):

$$P(A) = 1 - P(A').$$

- Algemene optelregel (voor gebeurtenissen A en B):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- Conditionele kansen:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Overzicht van rekenregels

- Complementregel (voor gebeurtenis A):

$$P(A) = 1 - P(A').$$

- Algemene optelregel (voor gebeurtenissen A en B):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- Conditionele kansen:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Bayes' regel:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Overzicht van rekenregels

- Complementregel (voor gebeurtenis A):

$$P(A) = 1 - P(A').$$

- Algemene optelregel (voor gebeurtenissen A en B):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- Conditionele kansen:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Bayes' regel:

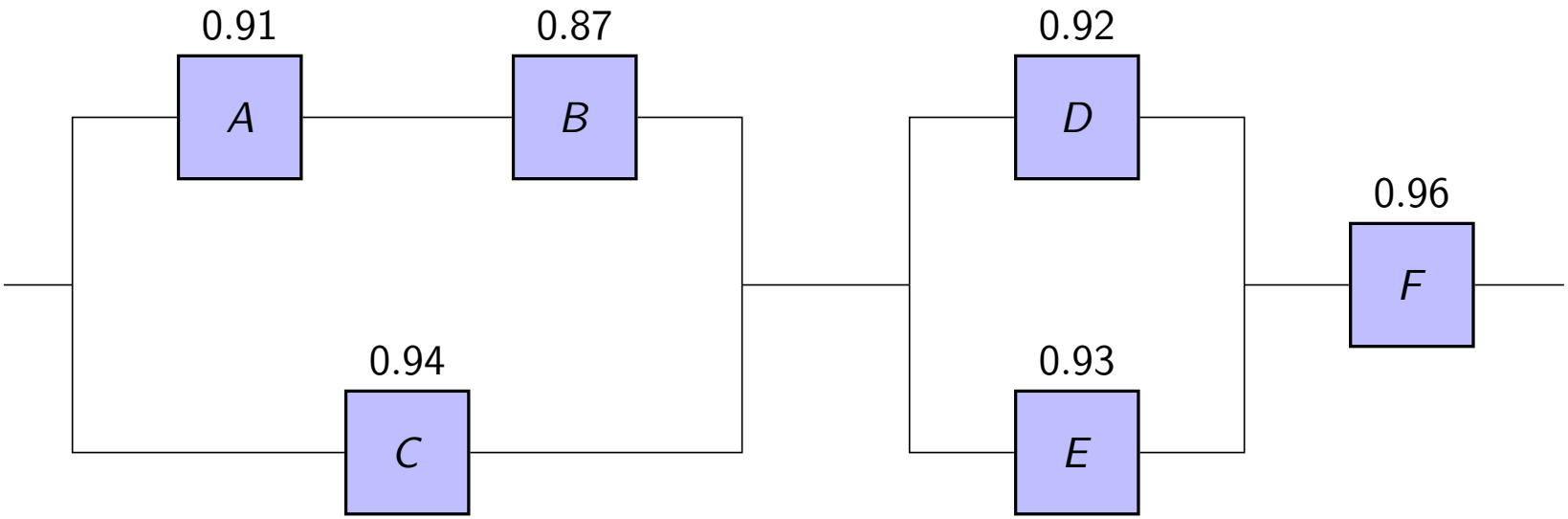
$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

- Onafhankelijkheid:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(A) \cdot P(B)$$

Oefening: faalgedrag van componenten

Wat is de kans dat het gehele circuit blijft functioneren?



Kansvariabelen

Er zijn twee soorten kansvariabelen: **discrete** en **continue kansvariabelen**:

Discrete kansvariabelen	**Continue kansvariabelen**
Losse, afzonderlijke getallen	Interval van getallen
Tellen of categoriseren	Meten

Discrete kansvariabelen

Een **discrete kansvariabele** is een kansvariabele met een *eindige* of *aftelbaar oneindige* uitkomstenruimte van numerieke waarden.

Voorbeelden:

- Aantal keer dat een doel wordt geraakt bij 10 schoten $(0, 1, \ldots, 10)$.
- Aantal door EOD geruimde WO2-bommen in Nederland in een week $(0, 1, \ldots)$.
- Aantal pogingen totdat een cyberaanval slaagt $(1, 2, \ldots)$.
- AI dan niet detecteren van een vijandelijke drone $(0, 1)$.

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S**:**	eindig / aftelbaar oneindig

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S:	eindig / aftelbaar oneindig
Kansbegrip:	kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S:	eindig / aftelbaar oneindig
Kansbegrip:	kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$
Verdelingsfunctie (CDF):	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to \infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S:	eindig / aftelbaar oneindig
Kansbegrip:	kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$
Verdelingsfunctie (CDF):	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to \infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
Verwachtingswaarde:	$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S:	eindig / aftelbaar oneindig
Kansbegrip:	kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$
Verdelingsfunctie (CDF):	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to \infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
Verwachtingswaarde:	$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)$

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S:	eindig / aftelbaar oneindig
Kansbegrip:	kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$
Verdelingsfunctie (CDF):	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to \infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
Verwachtingswaarde:	$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Continue kansvariabelen

Een **continue kansvariabele** is een kansvariabele met een *oneindige* uitkomstenruimte van numerieke waarden.

Voorbeelden:

- Reactietijd van een F-35 vlieger.
- Afgelegen afstand tijdens een coopertest.
- Dikte van een pantserplaat bij een infanterievoertuig.
- Waterdiepte bij een amfibische landingslocatie.

In plaats van losse, onderscheidbare *discrete* waarden, hebben we hier te maken met een *continu* spectrum van mogelijke uitkomsten.

Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

Bij een schietoefening met een mortierpeloton wordt gekeken hoe precies een doel op 3 km afstand kan worden beschoten. Bij een test met 81mm mortiergranaten wordt de afstand gemeten van het inslagpunt tot het beoogde doel.

Wat is de kans dat een willekeurige mortiergranaat op precies 56.12843926 **meter van het doel inslaat?**

Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

Bij een schietoefening met een mortierpeloton wordt gekeken hoe precies een doel op 3 km afstand kan worden beschoten. Bij een test met 81mm mortiergranaten wordt de afstand gemeten van het inslagpunt tot het beoogde doel.

Wat is de kans dat een willekeurige mortiergranaat op precies 56.12843926 **meter van het doel inslaat?**

Die kans is nul!

Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

Bij een schietoefening met een mortierpeloton wordt gekeken hoe precies een doel op 3 km afstand kan worden beschoten. Bij een test met 81mm mortiergranaten wordt de afstand gemeten van het inslagpunt tot het beoogde doel.

Wat is de kans dat een willekeurige mortiergranaat op precies 56.12843926 **meter van het doel inslaat?**

Die kans is nul!

Toch weten we van kansexperimenten dat er uiteindelijk een uitkomst gerealiseerd wordt. In de continue wereld betekent kans 0 dus niet hetzelfde als “onmogelijk!”.

Kansen bij continue kansvariabelen

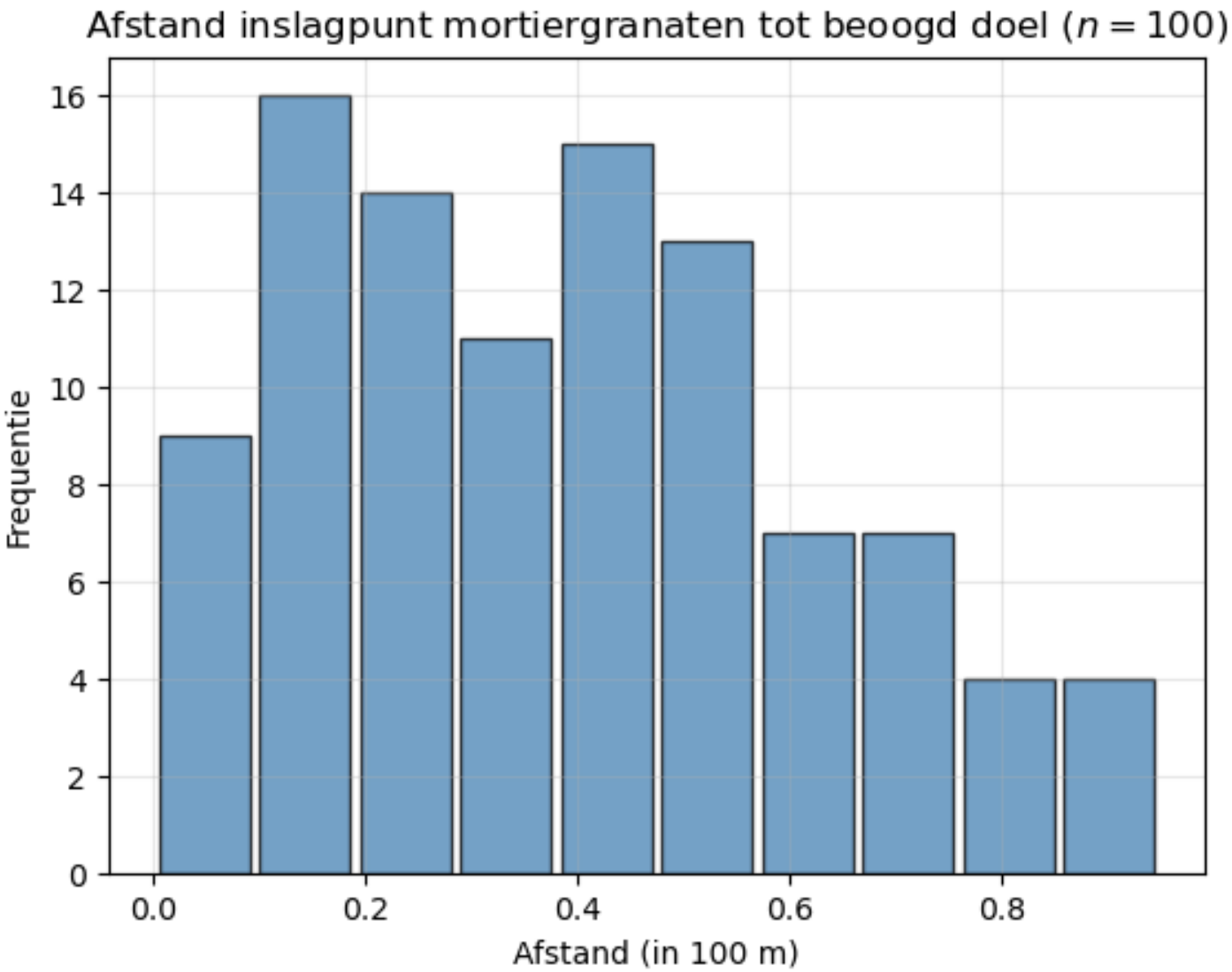
Om intuïtie te krijgen, helpt het om terug te werken naar de discrete wereld:

- De uitkomstenruimte van ons voorbeeld is $S = \{x \mid x \geq 0\}$.
- In plaats van kijken naar losse uitkomsten (zoals 56.12843926 meter), gaan we S opdelen in *discrete klassen*, bijv.:

$$[0, 1), [1, 2), \ldots$$

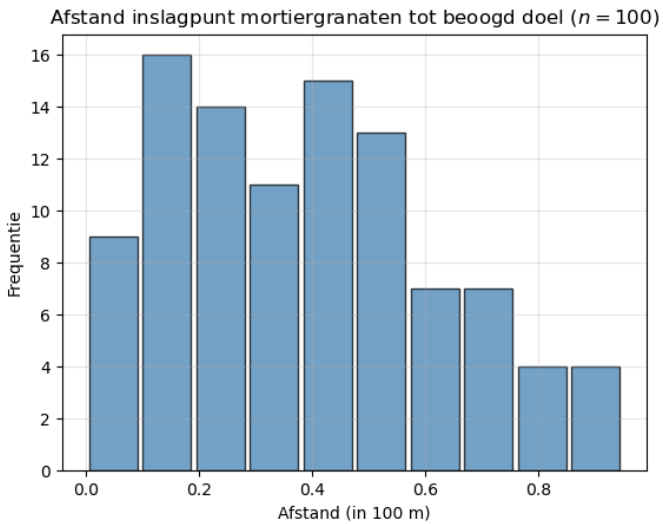
- Als we data verzamelen uit het kansexperiment (mortiergranaten afvuren en afstand meten), kunnen we een **histogram** maken van de discrete klassen.

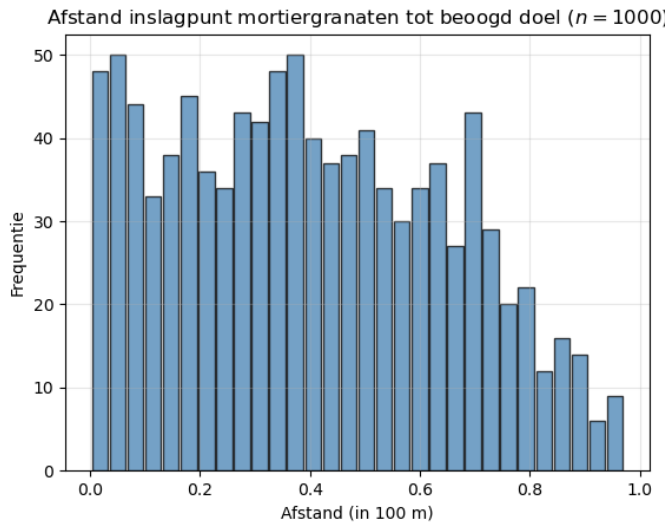
Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

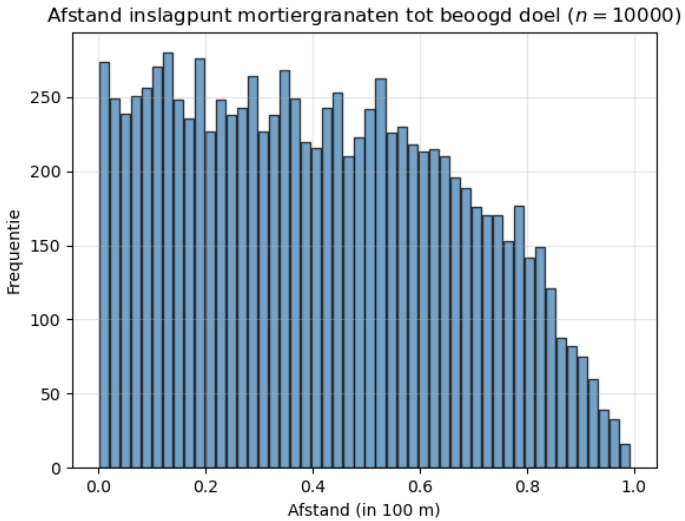


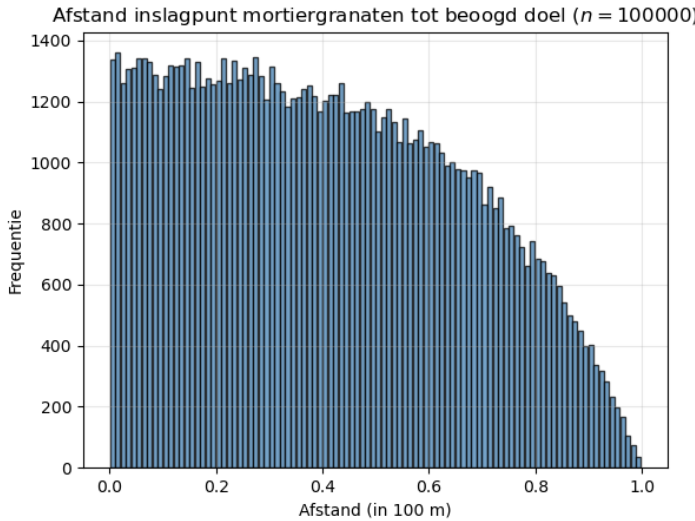
Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

Zodra je het aantal waarnemingen vergroot en het aantal bins (klassen):



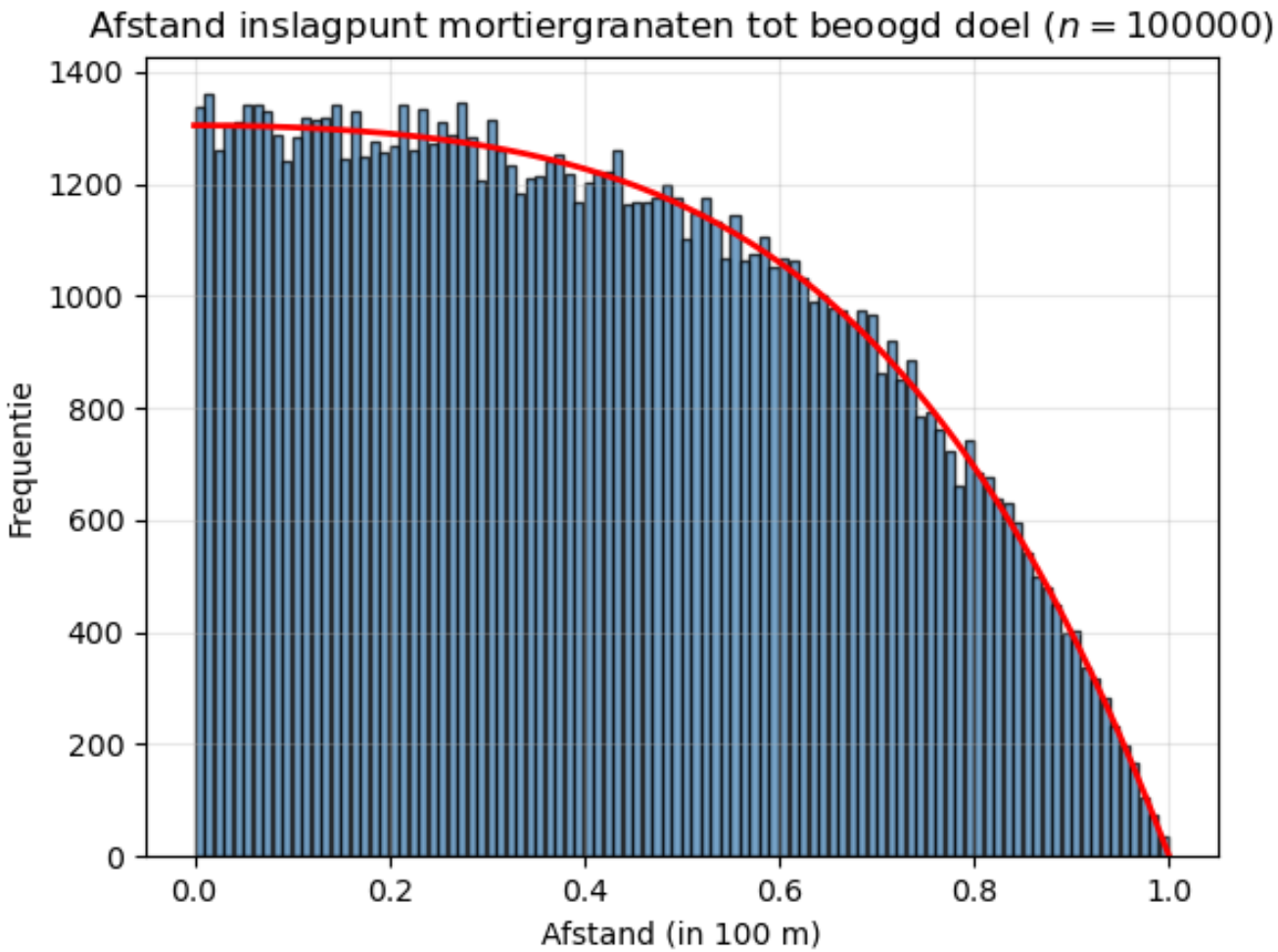






Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

Als het aantal waarnemingen heel groot is, lijkt de histogram steeds beter op een "vloeiende lijn".



Kansdichtheidsfunctie

Deze vloeiende lijn noemen we de **kansdichtheidsfunctie** $f(x)$ van een continue kansvariabele X. De hoogte van deze functie wordt geschaald zodat:

- De oppervlakte onder $f(x)$ is gelijk aan 1:

$$\int_x f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

Kansdichtheidsfunctie

Deze vloeiende lijn noemen we de **kansdichtheidsfunctie** $f(x)$ van een continue kansvariabele X. De hoogte van deze functie wordt geschaald zodat:

- De oppervlakte onder $f(x)$ is gelijk aan 1:

$$\int_x f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

- De kansdichtheidsfunctie $f(x)$ is overal niet-negatief:

$$f(x) \geq 0 \text{ voor alle } x$$

Kansdichtheidsfunctie

Deze vloeiende lijn noemen we de **kansdichtheidsfunctie** $f(x)$ van een continue kansvariabele X. De hoogte van deze functie wordt geschaald zodat:

- De oppervlakte onder $f(x)$ is gelijk aan 1:

$$\int_x f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

- De kansdichtheidsfunctie $f(x)$ is overal niet-negatief:

$$f(x) \geq 0 \text{ voor alle } x$$

Kansdichtheidsfunctie

Deze vloeiende lijn noemen we de **kansdichtheidsfunctie** $f(x)$ van een continue kansvariabele X. De hoogte van deze functie wordt geschaald zodat:

- De oppervlakte onder $f(x)$ is gelijk aan 1:

$$\int_x f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

- De kansdichtheidsfunctie $f(x)$ is overal niet-negatief:

$$f(x) \geq 0 \text{ voor alle } x$$

Let op: $f(x)$ is niet hetzelfde als $P(X = x)$, want $P(X = x) = 0$!
We kunnen alleen kansen uitrekenen op een *interval* van uitkomsten:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Voorbeeld: inslagpunt van mortiergranaten

Bij een schietoefening met een mortierpeloton wordt gekeken hoe precies een doel op 3 km afstand kan worden beschoten. Bij een test met 81mm mortiergranaten wordt de afstand gemeten van het inslagpunt tot het beoogde doel.
De afstand X (in honderden meters) volgt de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (4 - x^2 - 3x^4), & \text{voor } -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

- Bereken c zodanig dat $f(x)$ een goed gedefinieerde kansdichtheidsfunctie is.
- Wat is de kans dat de mortier binnen 30 meter van het beoogde doel inslaat?

Bereken c zodanig dat $f(x)$ een goed gedefinieerde kansdichtheidsfunctie is.

Een goed gedefinieerde kansdichtheidsfunctie $f(x)$ voldoet aan twee eisen:

- De oppervlakte onder f is gelijk aan 1:

$$\begin{aligned} 1 = \int_x f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{x=-1}^{1} c \cdot (4 - x^2 - 3x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= c \cdot \int_{x=-1}^{1} (4 - x^2 - 3x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= c \cdot [4x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{5}x^5|_{x=-1}^{1} \\ &= c \cdot ((4 - \frac{1}{3} - \frac{3}{5}) - (-4 + \frac{1}{3} + \frac{3}{5})) \\ &= c \cdot \frac{92}{15} \end{aligned}$$

  Hieruit volgt dat $c = \frac{15}{92}$.

- $f(x) \geq 0$ voor alle x:
  Merk op dat op het interval $[-1, 1]$, de term $4 - x^2 - 3x^4$ altijd groter